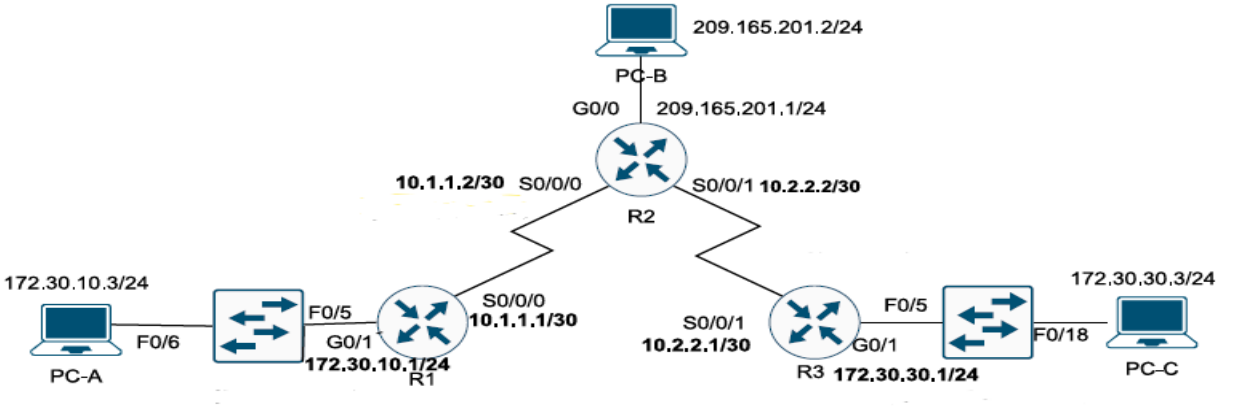
Le travail à réaliser

Le protocole RIP version 2 (RIPv2) est utilisé pour le routage des adresses IPv4 sur les petits réseaux. RIPv2 est un protocole de routage sans classe à vecteur de distance, tel que défini dans le document RFC 1723. RIPv2 étant un protocole de routage sans classe, les masques de sous-réseau sont inclus dans les mises à jour de routage. Par défaut, RIPv2 récapitule automatiquement les réseaux aux frontières du réseau principal. Une fois la récapitulation automatique désactivée, le protocole RIPv2 ne récapitule plus les réseaux dans leur adresse par classe au niveau des routeurs de périphérie.



Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base du périphérique

- Câblez le réseau conformément a` la topologie
- Configurez les paramètres de chaque routeur
- Configurez les hôtes de PC
- Affichez la table de routage de chaque routeur, citez les réseaux appropriés à chaque routeur

Partie 2 : Configuration et vérification du routage RIPv2

- **Étape 1 : Configurer le routage RIPv2**

  1. Sur R1, configurez RIPv2 en tant que protocole de routage et annoncez les réseaux appropriés.

```
R1# config t
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# passive-interface g0/1
R1(config-router)# network ……
R1(config-router)# network ……
```

La commande passive-interface arrête l'envoi de mises à jour de routage via l'interface spécifiée. Cela permet d'éviter le trafic de routage inutile sur le réseau local. Toutefois, le réseau auquel appartient l'interface spécifiée continuera d'être annoncé dans les mises à jour de routage envoyées via d'autres interfaces.

2. Configurez le protocole RIPv2 sur R3 et utilisez l'instruction **`network`** pour ajouter les réseaux appropriés et empêcher les mises à jour de routage sur l'interface LAN.
3. Configurez RIPv2 sur R2. N'annoncez pas le réseau 209.165.201.0.
   Remarque : il n'est pas nécessaire de rendre l'interface G0/0 passive sur R2 étant donné que le réseau associé à cette interface n'est pas annoncé.

- **Étape 2 : Examinez l'état actuel du réseau.**

1. La commande **`show ip interface brief`** sur R2 permet de vérifier rapidement l'état des deux liaisons série.
2. Vérifiez la connectivité entre les PC.
3. Vérifiez que RIPv2 s'exécute sur les routeurs.
   Vous pouvez utiliser les commandes `debug ip rip`, `show ip protocols` et `show run` pour confirmer que RIPv2 est en cours d'exécution.

- **Étape 3 : Désactivez la fonction de récapitulation automatique.**

1. La commande **`no auto-summary`** permet de désactiver la récapitulation automatique dans RIPv2.
   Désactivez la récapitulation automatique sur tous les routeurs. Les routeurs ne récapitulent plus les routes aux frontières du réseau principal par classe. R1 a été choisi à titre d'exemple.
   ```
   R1(config)# router rip
   R1(config-router)# no auto-summary
   ```
2. Exécutez la commande **`clear ip route *`** pour effacer la table de routage.
   ```
   R1(config-router)# end
   R1# clear ip route *
   ```
3. Examinez les tables de routage. Rappelez-vous qu'il faut un certain temps pour converger les tables de routage après les avoir effacées.
   Les sous-réseaux LAN connectés à R1 et R3 doivent être à présent inclus dans l'ensemble des trois tables de routage.
   ```
   R2# show ip route
   ```

- **Étape 4 : Configurez et redistribuez une route statique pour l'accès à Internet.**

  – À partir de R2, créez une route statique vers le réseau 0.0.0.0 0.0.0.0, au moyen de la commande **`ip route`**. Cette procédure achemine l'ensemble du trafic à adresse de destination inconnue vers l'interface G0/0 de R2 en direction de PC-B, simulant Internet en définissant une passerelle de dernier recours sur le routeur R2.
  ```
  R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2
  ```
  – R2 annoncera une route aux autres routeurs si la commande default-information originate est ajoutée à sa configuration RIP.
  ```
  R2(config)# router rip
  R2(config-router)# default-information originate
  ```

- **Étape 5 : Vérifiez la configuration du routage.**
  Affichez la table de routage sur R1.
  ```
  R1# show ip route
  ```

- **Étape 6 : Vérifiez la connectivité.**